第一章 行列式

1. 行列式$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ & & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$=_____.

2. 行列式$\begin{vmatrix} -1 & 2 & x & 3x \\ 1 & -1 & x & -1 \\ 0 & x & 4 & 0 \\ x & 0 & -1 & -x \end{vmatrix}$中$x^4$项的系数是_____.

3. 设A为3×3矩阵，且$|A|=1$，把A按列分块为$A=(A_1,A_2,A_3)$，则$\left|A_3,4A_1,-2A_2-A_3\right|=$_____.

4. 已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$均为4维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_2)$，如果$|A|=a$，$|B|=b$，则$\left|A+B\right|=$_____.

5. 四阶行列式$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$的第四行各元素的代数余子式之和为_____.

6. 已知四阶行列式D的第一行元素依次为$1,0,1,2$，第三行元素的余子式依次为$1,2,x,1$，则$x=$_____.

7. (重要题型，教材p33题17(3))) 计算行列式$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$的值。

   注意：

   (a) 解一：将原行列式通过行(列)变换化为上(下)三角形行列式，变换常包括行(列)交换、数乘、倍加；

   (b) 解二：按某行(列)展开，往往先通过行(列)变换使某行(列)只余下少数非零元；

   (c) 其他：可利用范德蒙德行列式结果；可利用全加法、加减基准行法、邻行(列)加减法等技巧使行列式只余下较少非零元.

   (d) 错误：画线法；$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|A||D|-|B||C|$；$D\longrightarrow\left|\cdots\right|$(记号错).

第二章 矩阵

1. 设$\alpha=(1,0,1)$，$A=I-\alpha^T\alpha$，则$A^2=$_____.

2. 已知矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&0&-1\\2&0&2\end{pmatrix}$，求$A^3$.

3. 已知n阶矩阵A满足$A^2-2A-4I=0$，则$(A+I)^{-1}=$_____.

4. 设A为3阶矩阵，且$|A|=\dfrac{1}{2}$，则$\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=$_____.

5. 已知矩阵$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\\3&1&2\end{pmatrix}$，则$A^3BA^4=$_____.

6. (重要题型，教材p91题42) 解矩阵方程$AX+B=X$，其中$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&1&1\\-1&0&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\5&-3\end{pmatrix}$。

   注意：

   (a) $X-AX=(I-A)X$，而不是$(1-A)X$，且要正确计算$I-A$；

   (b) 由$B=(I-A)X$得$X=(I-A)^{-1}B$，注意是左乘逆矩阵；

   (c) 求逆矩阵$C^{-1}=(I-A)^{-1}$的方法：

      i. 利用伴随矩阵求逆：$C^{-1}=C^*/|C|$，其中$C^*=(C_{ij})^T$，$C_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$；

      ii. 利用初等变换法求逆：$(C|I)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(I|C^{-1})$；

      iii. 利用初等变换法直接求$C^{-1}B$：$(C|B)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(I|C^{-1}B)$。

第三章 线性方程组

1. 设n维向量α,β,γ和数k,l,m满足$k\alpha+l\beta+m\gamma=0$，且$km\neq 0$，则_____.
   (A) α,β与α,γ等价 (B) α,β与β,γ等价 (C) α,γ与β,γ等价 (D) α与γ等价

2. 设A为3阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为线性无关的向量组，若$A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2$,$A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3$,$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_3$，则$|A|=$ _____.

3. (重要题型一，教材p130例4) 求方程组$\begin{cases} x_1+5x_2-x_3-x_4=-1 \\ x_1-2x_2+x_3+3x_4=3 \\ 3x_1+8x_2-x_3+x_4=1 \\ x_1-9x_2+3x_3+7x_4=7 \end{cases}$的通解，并用导出组的基础解系表示。

   注意：

   (a) 线性方程组求解过程不可用中学方法、不可用列变换；

   (b) 齐次：$A \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化阶梯阵；非齐次：$(A|b)\xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化阶梯阵；

   (c) 非齐次方程组特解的构造（见题5）

4. (重要题型一) 设$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\beta$均为4维非零列向量，

   (a) 求齐次线性方程组$Ax=0$的一个基础解系；

   (b) 已知α_1,α_2都是非齐次线性方程组$Ax=\beta$的解且$\alpha_1+\alpha_2=(2,4,6,8)^T$，求方程组$Ax=\beta$的一个特解，并写出方程组$Ax=\beta$的通解。

5. (重要题型二，教材p122例1) 求向量组$\alpha_1=(2,4,2),\alpha_2=(1,1,0),\alpha_3=(2,3,1),\alpha_4=(3,5,2)$的一个极大无关组，并把其余向量用该极大无关组线性表示。

   注意：

   (a) 以各向量为列构造矩阵A，行向量化为列向量处理；

   (b) $A\xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化阶梯阵，不可用列变换；

   (c) 判断向量组的线性关系（相关/无关）、线性表示，均用此法。

第四章 矩阵的特征值

1. 设3阶矩阵A的特征值分别为$1,3,x$，且矩阵$2I-A$不可逆，则$x=$_____.

2. 已知矩阵$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&a\end{pmatrix}$与$B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$相似，则常数$a,b=$_____.

3. 已知矩阵A与$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$相似，则$A$的伴随矩阵$A^*$的全体特征值之和为_____.

4. 设A,B均为n阶方阵，且A与B相似，则_____.
   (A) $\lambda I-A=\lambda I-B$ (B) A与B有相同的特征值和特征向量
   (C) A与B都相似于一个对角矩阵 (D) 对任意常数t，$tI-A$与$tI-B$相似

5. 与矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$相似的矩阵是_____.
   (A) $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

6. 设λ是矩阵A的特征值，$f(x)=a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0$是一个$m$次多项式，证明：$f(\lambda)$是矩阵$f(A)=a_mA^m+\cdots+a_1A+a_0I$的特征值。

7. (重要题型，教材p175题23(1)) 设$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，求正交矩阵$Q$，使$Q^{-1}AQ$为对角矩阵。

   注意：

   (a) 四个步骤：求特征值（解$|\lambda I-A|=0$）、求特征向量（求$(\lambda I-A)x=0$ 基础解系）、单位正交化（先分组正交，后单位化）、构造矩阵Q；

   (b) 若题中求可逆矩阵、而非正交矩阵，则第三步可略；

   (c) 所得对角矩阵为$\Lambda=Diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，其中特征值排列次序与$Q$中各列(特征向量)的次序一致；

第五章 二次型

1. 设$A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&7&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则$A$ 与B_____.

   (A) 合同且相似　　(B) 合同但不相似

   (C) 不合同但相似　　(D) 既不合同也不相似

2. 设$A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$，则与$A$合同的矩阵$B$为：_____.

   (A) $\begin{pmatrix}-3&0\\0&-1\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}3&0\\0&-1\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}3&0\\0&1\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}-3&0\\0&1\end{pmatrix}$

3. 若二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+\lambda x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3+6x_2x_3$是正定的，则$\lambda$的取值范围为_____.

4. 如果二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2(a>0)$为正定二次型，则该二次型的规范形为_____.

5. (重要题型) 已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2(a>0)$经过正交变换$x=Qy$化为标准形$f=by_1^2+y_2^2$，

   (a) 求a,b的值；

   (b) 求正交变换矩阵Q.

   注意：

   (a) 提示：$A=\begin{pmatrix}2&a&0\\a&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}b&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，故$A$的特征值为$b,1,0$；

   (b) 用正交变换法化二次型为标准形，步骤同矩阵的正交对角化（第四章题7）。

6. (重要题型，教材p199题7(2))) 用正交变换法把二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$化为标准形和规范形，并写出所用的线性变换。

   注意：

   (a) 两个步骤：先化标准形（$x=C_1y$）、再化规范形（$y=C_2z$），所用变换为$x=C_1C_2z$，要求非退化线性变换，即C_i均可逆；

   (b) 二次型化标准形的两种方法：正交变换法（同第四章题7）、配方法，题目不要求正交变换时可用配方法；

   (c) 标准形化规范形的两个要求：调整次序（正项在前、负项在后）、调整大小（各项系数绝对值为1）。